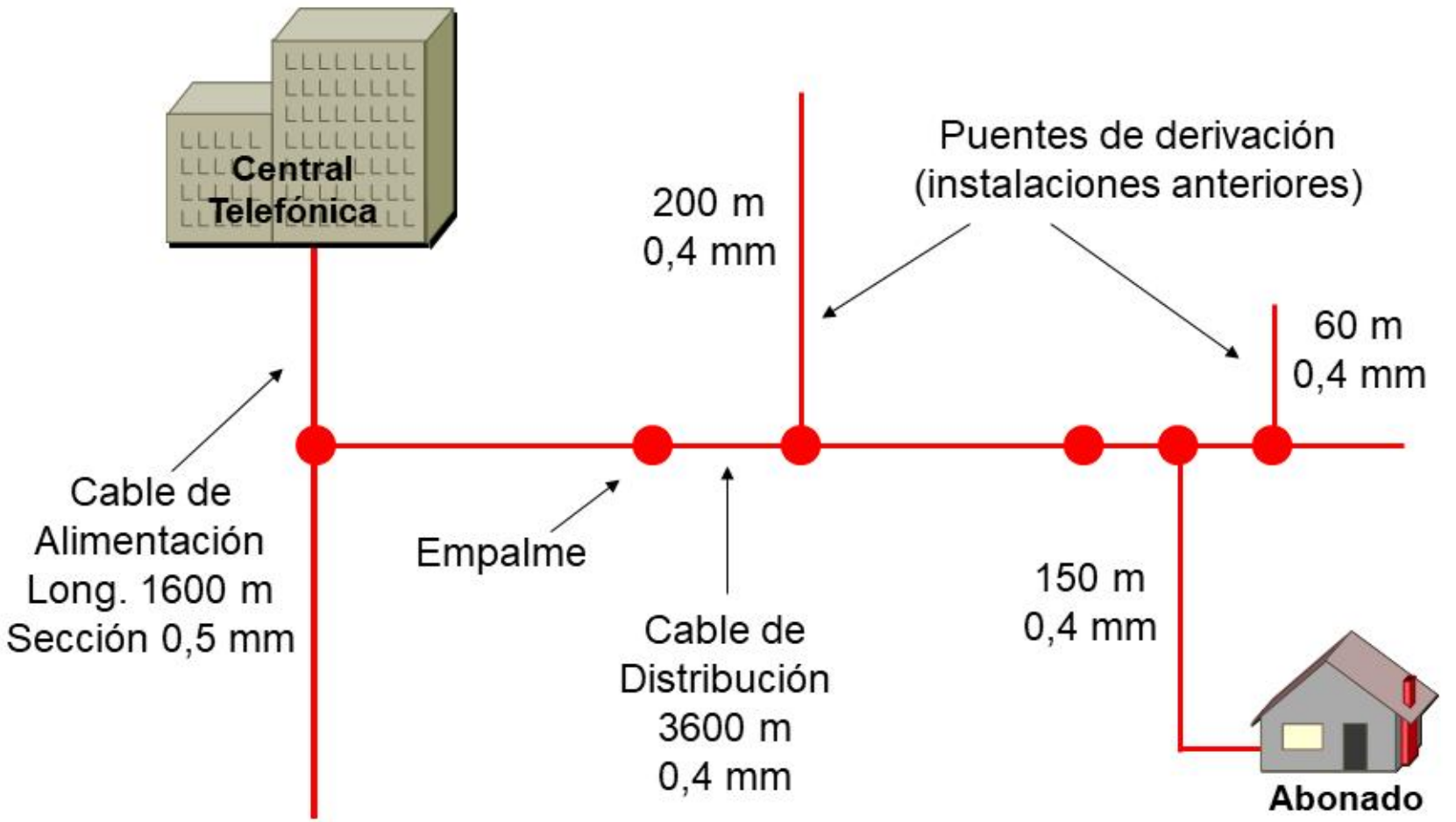
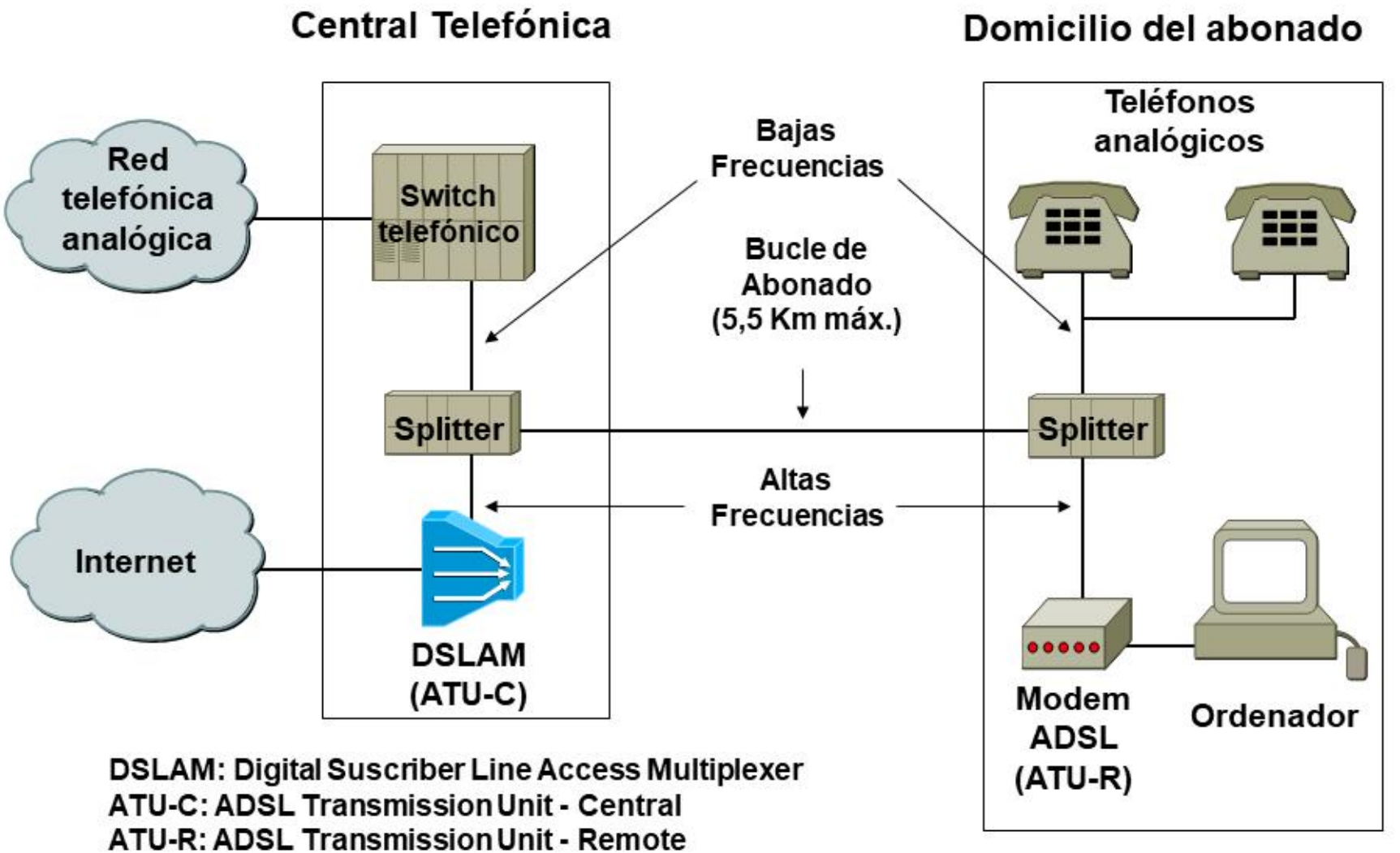
Ejemplo de transmisión analógica: ADSL

Bucle de abonado típico

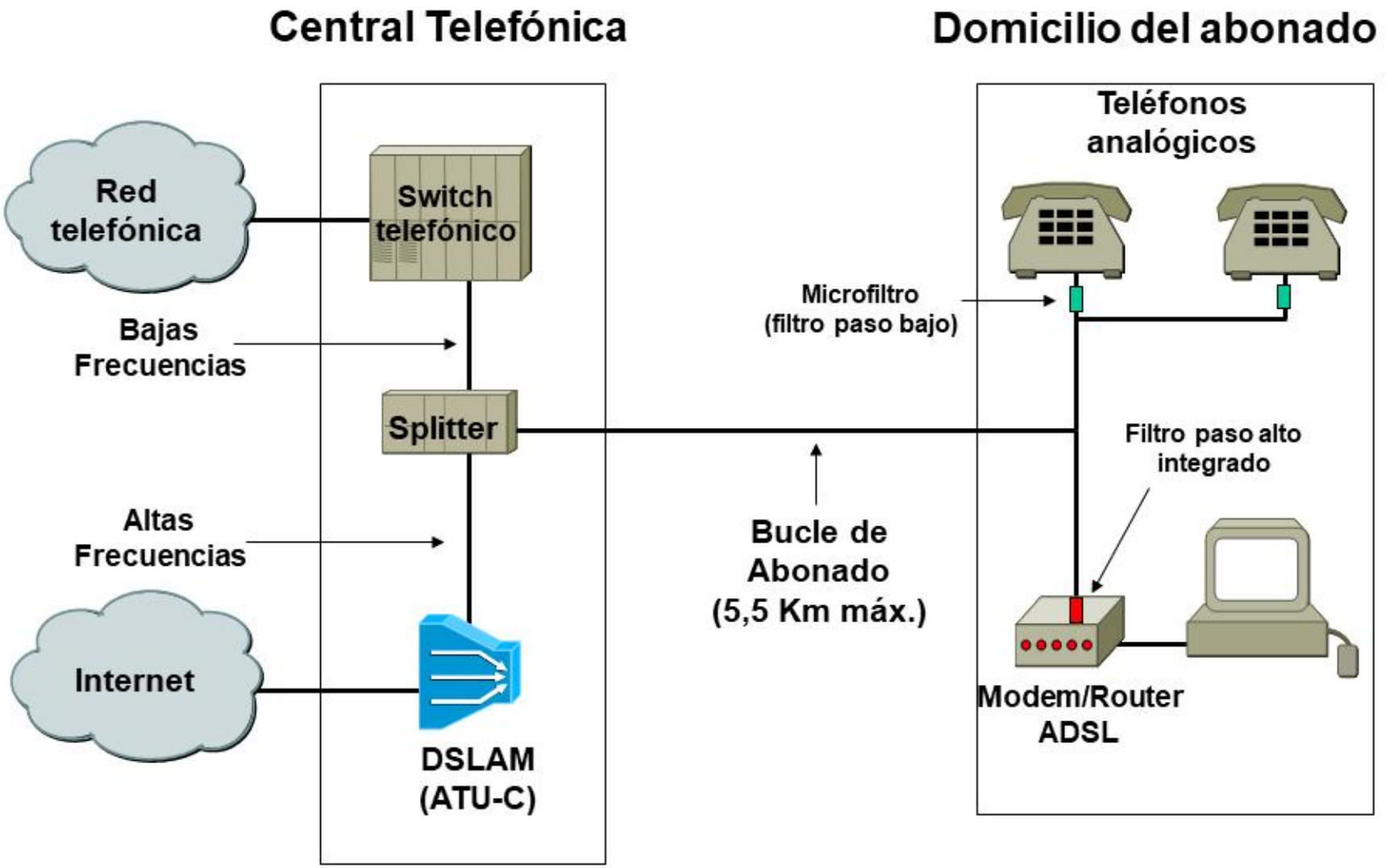


Configuración de ADSL con splitter

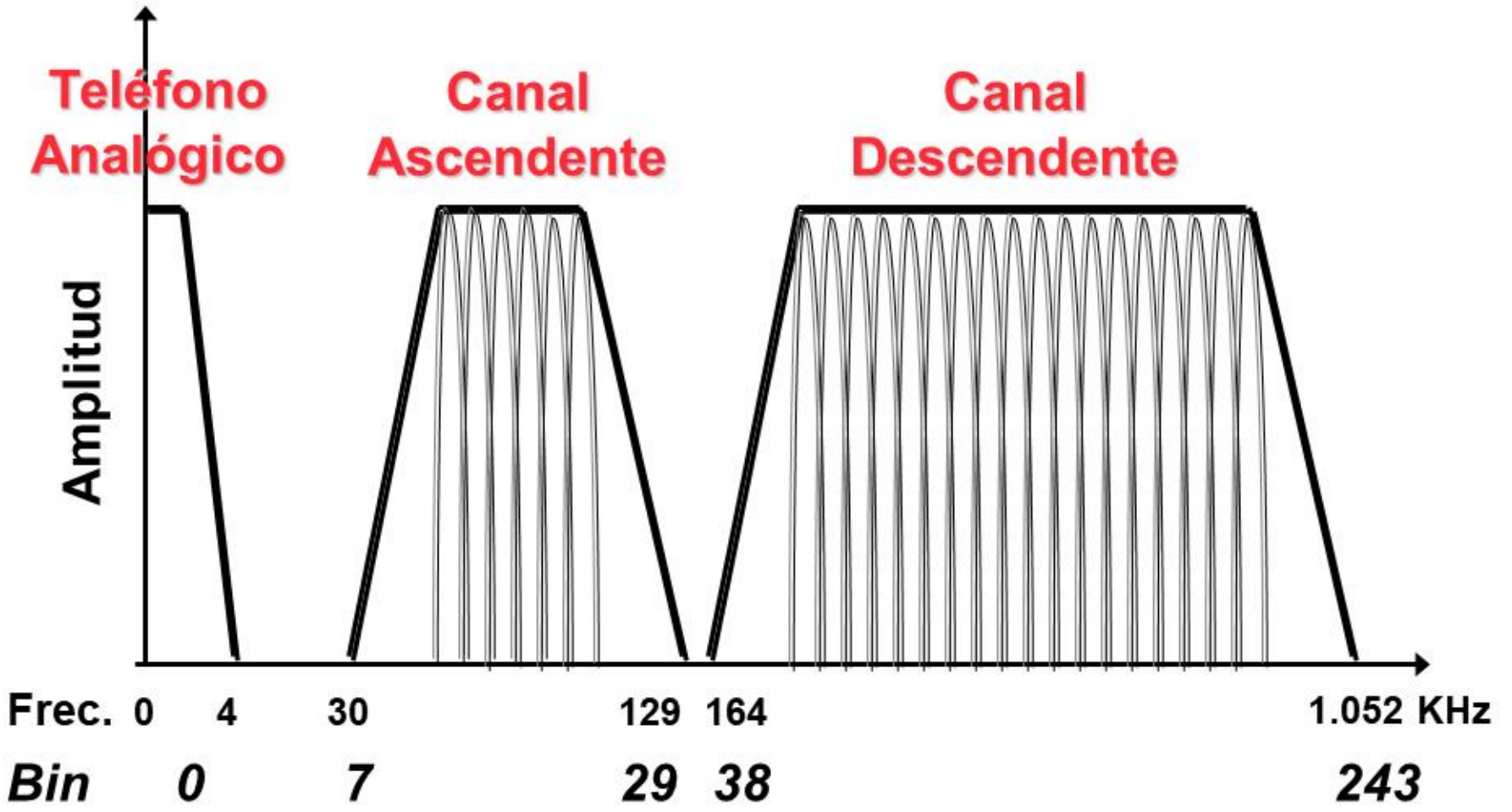


DSLAM: Digital Suscriber Line Access Multiplexer
ATU-C: ADSL Transmission Unit - Central
ATU-R: ADSL Transmission Unit - Remote

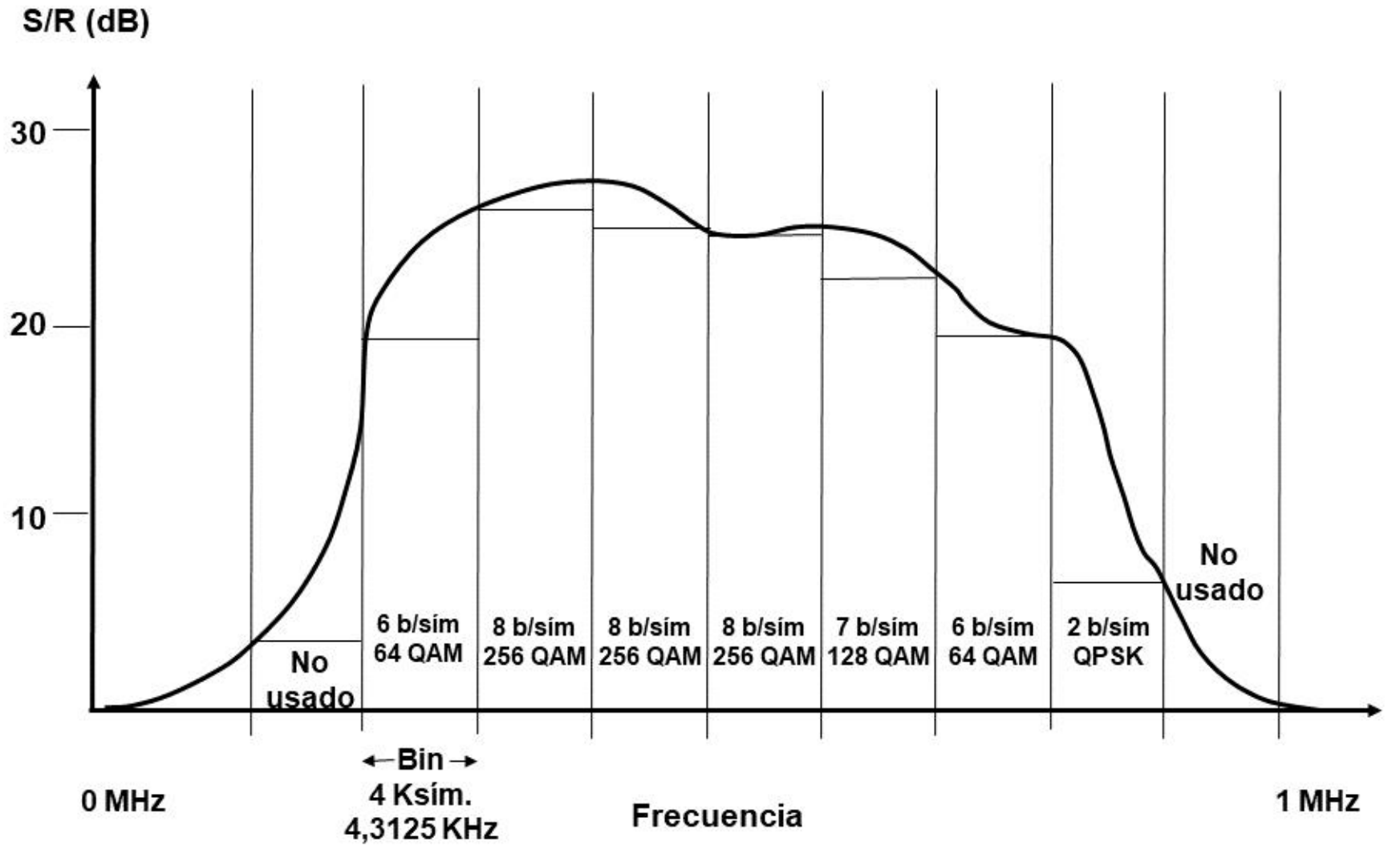
Configuración de ADSL sin splitter



ADSL DMT (ITU G.992.1)

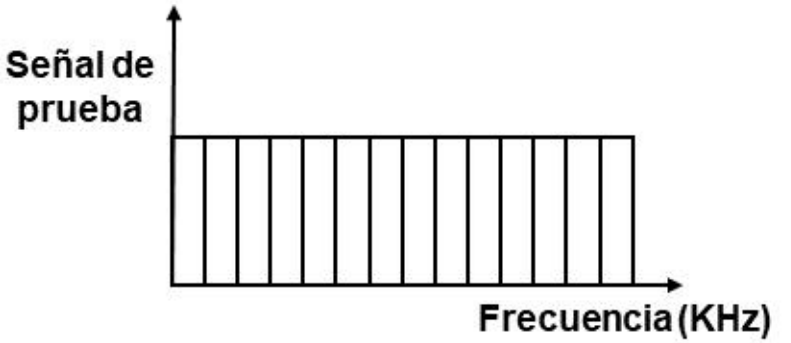


Modulaciones en ADSL

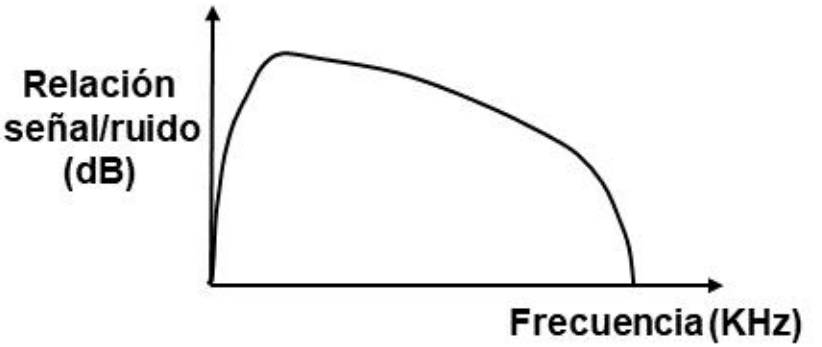


Proceso de negociación de ADSL

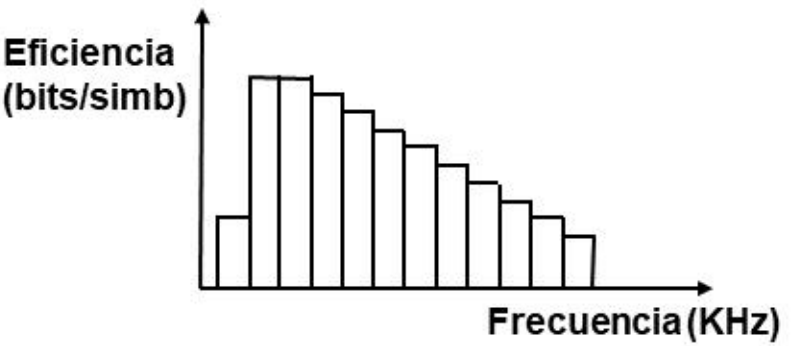
1: Cada equipo envía señales de prueba en todo el rango de frecuencias que se va a utilizar en cada sentido



2: A partir de los resultados obtenidos se determina la relación señal/ruido de cada bin



3: En base a la relación señal/ruido se decide la codificación a emplear en cada bin, y con ello la cantidad de bits por segundo enviados en cada uno



Interferencias externas en ADSL

1: Se muestra aquí la influencia de algunas interferencias en el resultado del proceso de negociación. Como antes se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la relación señal/ruido de cada bin

2: En este ejemplo tenemos una derivación debida a un cable no retirado de una instalación anterior. Esto produce una pérdida de calidad de la señal en una determinada frecuencia. También hay interferencia de una emisora de onda media

3: Como consecuencia de estos problemas los módems han decidido reducir la eficiencia en el bin correspondiente a la derivación, e inhabilitar por completo el bin correspondiente a la frecuencia de la emisora de onda media

